Отчет по лабораторной работе 2.5.1
Определение энергии активации по температурной зависимости вязкости жидкости

Максим Осипов, Б03-504

10 марта 2026 г.

Аннотация

Цель работы:

1. Измерение коэффициента поверхностного натяжения σ жидкости методом отрыва пузырька.
2. Изучение зависимости $\sigma(T)$.
3. Расчет полной поверхностной энергии U и теплоты q.

Оборудование: сосуд с жидкостью, капилляр, U-образный манометр, груша, термометр, микроскоп.

1 Теоретическая справка

1. Поверхностное натяжение σ

- Молекулы на поверхности имеют избыток энергии.
- σ — работа образования единицы новой поверхности: $\sigma = \delta A/dS$ [Дж/м^2 = Н/м].
- σ — сила, действующая на единицу длины контура: $\sigma = F/L$.

2. Давление Лапласа

- Искривленная поверхность создает дополнительное давление ΔP.
- Для сферической поверхности (пузырек):

$$\Delta P = \frac{2\sigma}{R} \qquad (1)$$

R — радиус кривизны.

3. Метод компенсации (отрыва пузырька)

- Воздух продавливают через капилляр (радиус r).
- Перед отрывом радиус пузырька $R \approx r$.
- Давление отрыва равно лапласовскому: $\Delta P_{\text{отр}} = 2\sigma/r$.
- Это давление компенсируется столбом жидкости в манометре: $\Delta P_{\text{отр}} = \rho g h$.
- **Рабочая формула:**

$$\boxed{\sigma = \frac{\rho g h r}{2}} \qquad (2)$$

4. Термодинамика поверхности

- σ — удельная свободная поверхностная энергия.
- Связь с температурой (Гиббс-Гельмгольц):

$$U = \sigma - T\left(\frac{\partial \sigma}{\partial T}\right)_P \qquad (3)$$

  U — полная поверхностная энергия.
- Теплота образования единицы поверхности:

$$q = -T\left(\frac{\partial \sigma}{\partial T}\right)_P \qquad (4)$$

5. Температурная зависимость

- С ростом T силы межмолекулярного взаимодействия ослабевают.
- σ линейно убывает.
- При $T = T_{\text{кр}}$ (критическая точка) $\sigma = 0$.

2 Экспериментальная установка

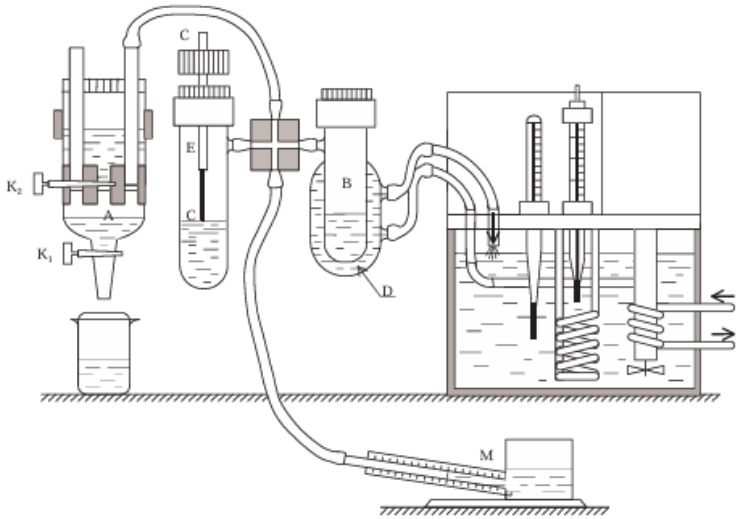

Рисунок 1: Схема установки.

Основные элементы:

1. Сосуд A с исследуемой жидкостью.
2. Капилляр C (радиус r).
3. U-образный манометр B (ρ жидкости в манометре известна).
4. Груша E для создания давления.
5. Кран K для сброса давления.
6. Термометр для измерения T жидкости.

Принцип работы:

1. Грушей E плавно повышаем давление.
2. На конце капилляра C растет пузырек.
3. В момент отрыва фиксируем максимальную разность уровней h в манометре.
4. По формуле (2) рассчитываем σ.
5. Меняем температуру T и повторяем измерения.

3 Ход работы

Измерения для спирта (96%)

Температура $t = 22°$C. Положение капилляра – у поверхности ($h = 0$, выступающая часть $h_1 = 2$ см). Показания манометра в делениях:

$$47,\ 46,\ 47,\ 47,\ 47$$

Среднее значение $N_{\text{сп}} = 46{,}8 \approx 47$ делений.

Измерения для воды

При $t = 22°$C

- Положение 1: капилляр у поверхности ($h_1 = 2$ см)

$$115,\ 115,\ 115,\ 115,\ 116 \quad \Rightarrow \quad N_1 = 115{,}2 \approx 115$$

- Положение 2: капилляр максимально погружен ($h_2 = 0{,}7$ см)

$$184,\ 184,\ 184,\ 184,\ 184 \quad \Rightarrow \quad N_2 = 184$$

Зависимость от температуры (положение 2, $h_2 = 0{,}7$ см)

t,°C	Показания манометра, деления
30	185, 184, 185, 184, 185
35	184, 183, 184, 184, 184
40	183, 183, 183, 183, 183
45	180, 180, 179, 180, 180
50	179, 178, 179, 179, 179
55	178, 179, 178, 178, 178
60	178, 178, 178, 177, 178

Обработка результатов (пункт 5 задания)

Цель: определить глубину погружения иглы по разности давлений, из- меренных манометром, и сравнить с непосредственным измерением h_1 и h_2.

Исходные данные (вода, $t = 22°\text{C}$)

- Положение «касание поверхности»: $h_1 = 2,0$ см.
- Положение «максимально утоплено»: $h_2 = 0,7$ см.
- Показания манометра (в делениях):

$$\begin{aligned} &\text{при } h_1 : 115,\ 115,\ 115,\ 115,\ 116; \quad \langle N_1 \rangle = 115{,}2 \approx 115 \\ &\text{при } h_2 : 184,\ 184,\ 184,\ 184,\ 184; \quad \langle N_2 \rangle = 184 \end{aligned}$$

- Цена деления манометра: $0,2$ мм вод. ст. $\Rightarrow k = 0,2 \cdot 9,81 = 1,962$ Па/дел.
- Плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3, $g = 9,81$ м/с^2.

Расчёт разности давлений по манометру

Разность показаний:

$$\Delta N = N_2 - N_1 = 184 - 115 = 69 \text{ дел.}$$

Давление, соответствующее этой разности:

$$\Delta P_{\text{ман}} = k \cdot \Delta N = 1,962 \cdot 69 = 135,4 \text{ Па.}$$

Гидростатическая разность давлений

Глубина погружения:

$$\Delta h = h_1 - h_2 = 2,0 - 0,7 = 1,3 \text{ см} = 0,013 \text{ м.}$$

Гидростатическое давление:

$$\Delta P_{\text{гидр}} = \rho g \Delta h = 1000 \cdot 9,81 \cdot 0,013 = 127,53 \text{ Па.}$$

Сравнение и оценка погрешностей

Погрешность определения ΔN

Для N_1:

$$s_{N_1} = \sqrt{\frac{(115 - 115,2)^2 \cdot 4 + (116 - 115,2)^2}{5 - 1}} \approx 0,45, \quad \sigma_{N_1} = \frac{s_{N_1}}{\sqrt{5}} \approx 0,20.$$

Для N_2 разброса нет, $\sigma_{N_2} \approx 0$. Тогда

$$\sigma_{\Delta N} = \sqrt{\sigma_{N_1}^2 + \sigma_{N_2}^2} \approx 0,20 \text{ дел.}$$

Погрешность цены деления k

Примем $\sigma_k = 0,02$ Па/дел (5% от k).

Погрешность $\Delta P_{\text{ман}}$

$$\sigma_{\Delta P_{\text{ман}}} = \sqrt{(k\sigma_{\Delta N})^2 + (\Delta N \sigma_k)^2} = \sqrt{(1,962 \cdot 0,20)^2 + (69 \cdot 0,02)^2} = \sqrt{0,154 + 1,90} \approx 1,43 \text{ Па}.$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon_{\Delta P_{\text{ман}}} = \frac{1,43}{135,4} \approx 1,1\%.$$

Погрешность $\Delta P_{\text{гидр}}$

Погрешность измерения Δh линейкой: $\sigma_{\Delta h} = 0,05$ см $= 0,0005$ м.

$$\sigma_{\Delta P_{\text{гидр}}} = \rho g \sigma_{\Delta h} = 1000 \cdot 9,81 \cdot 0,0005 = 4,9 \text{ Па}.$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon_{\Delta P_{\text{гидр}}} = \frac{4,9}{127,53} \approx 3,8\%.$$

Результат

$$\Delta P_{\text{ман}} = (135,4 \pm 1,4) \text{ Па}, \quad \Delta P_{\text{гидр}} = (127,5 \pm 4,9) \text{ Па}.$$

Относительное расхождение:

$$\delta = \frac{135,4 - 127,53}{127,53} \approx 6,2\%.$$

Объединенная обработка результатов (пункты 6, 8, 9, 10)

В данном разделе представлены результаты измерения коэффициента поверхностного натяжения воды σ при различных температурах, оценка погрешностей, определение производной $d\sigma/dT$, а также расчет термодинамических величин: теплоты образования единицы поверхности $q(T)$ и полной поверхностной энергии U.

Исходные данные и расчет $\sigma(T)$

Измерения проводились для воды при фиксированном положении капилляра (глубина погружения $\Delta h = 1,3$ см). Цена деления манометра $k = 0,2$ мм вод. ст. $= 1,962$ Па/дел. Радиус капилляра $r = 0,622$ мм определен калибровкой по табличному значению $\sigma = 72,75 \cdot 10^{-3}$ Н/м при 22°C.

Для каждой температуры вычислялись:

- среднее показание $\langle N \rangle$;
- полное давление $P = k\langle N \rangle$;
- гидростатическая поправка $\rho g \Delta h$ (рассчитана по справочным данным плотности воды);
- лапласовское давление $P_{\text{Л}} = P - \rho g \Delta h$;
- коэффициент поверхностного натяжения $\sigma = \dfrac{P_{\text{Л}} \cdot r}{2}$.

Результаты сведены в табл. 1. Погрешности σ рассчитаны как сумма случайной (стандартная ошибка среднего по 5 измерениям) и систематической (вклад погрешностей k и r) составляющих.

Таблица 1: Результаты измерений $\sigma(T)$ для воды

t,° C	$\langle N \rangle$	P, Па	$\rho g \Delta h$, Па	$P_{\text{Л}}$, Па	σ, 10^{-3} Н/м
22	184,0	361,01	127,25	233,76	$72,70 \pm 3,6$
30	184,6	362,19	126,96	235,23	$73,16 \pm 3,7$
35	183,8	360,62	126,76	233,86	$72,73 \pm 3,6$
40	183,0	359,05	126,54	232,51	$72,31 \pm 3,6$
45	179,8	352,77	126,28	226,49	$70,44 \pm 3,5$
50	178,8	350,81	126,02	224,79	$69,91 \pm 3,5$
55	178,2	349,63	125,72	223,91	$69,64 \pm 3,5$
60	177,8	348,84	125,41	223,43	$69,49 \pm 3,5$

Определение производной $d\sigma/dT$

Для нахождения температурной зависимости $\sigma(T)$ проведена взвешенная линейная аппроксимация методом наименьших квадратов (учтены погрешности σ). Получено уравнение:

$$\sigma(t) = a + b \cdot t,$$

где t в °C, σ в 10^{-3} Н/м. Параметры аппроксимации:

$$a = 75,2 \pm 0,8, \quad b = \frac{d\sigma}{dt} = (-0,096 \pm 0,012) \cdot 10^{-3} \text{ Н/(м·°C)}.$$

В шкале Кельвина $\dfrac{d\sigma}{dT} = b \cdot 10^{-3} = (-9,6 \pm 1,2) \cdot 10^{-5}$ Н/(м·K).

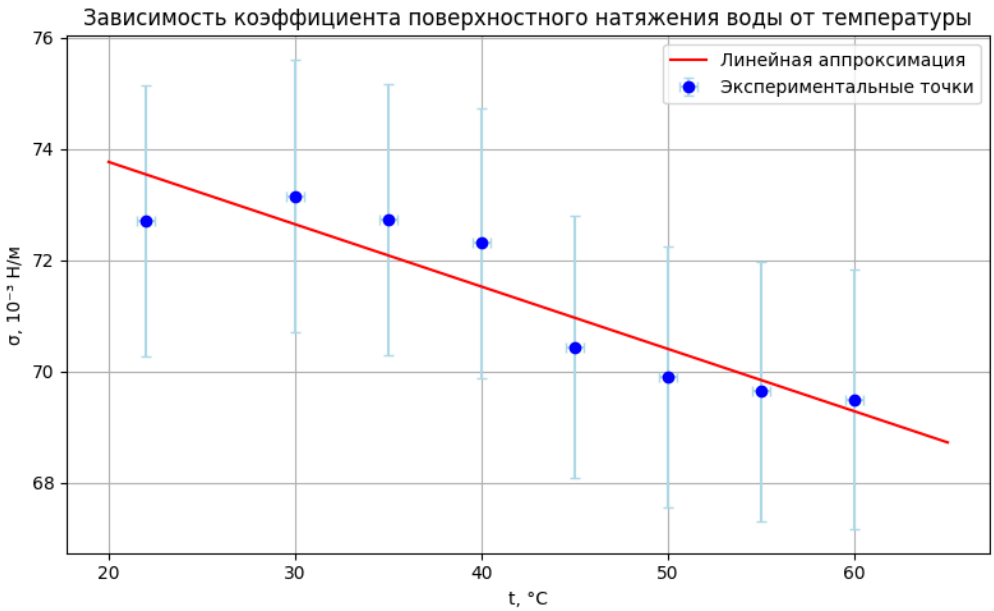

Рисунок 2: $\sigma(T)$.

Расчет термодинамических величин $q(T)$ и U

Теплота образования единицы площади поверхности q и полная поверхностная энергия U связаны с σ соотношениями:

$$q(T) = -T\left(\frac{d\sigma}{dT}\right), \qquad U = \sigma - T\left(\frac{d\sigma}{dT}\right).$$

Используя найденное значение $d\sigma/dT$, рассчитаны:

- q для каждой температуры (табл. 2);
- U – величина, постоянная для данной жидкости в рамках линейной модели $\sigma(T)$.

Таблица 2: Теплота образования поверхности $q(T)$

t,° C	T, K	q, 10^{-3} Н/м
22	295,15	$28,3 \pm 3,5$
30	303,15	$29,1 \pm 3,6$
35	308,15	$29,6 \pm 3,7$
40	313,15	$30,1 \pm 3,8$
45	318,15	$30,5 \pm 3,8$
50	323,15	$31,0 \pm 3,9$
55	328,15	$31,5 \pm 4,0$
60	333,15	$32,0 \pm 4,0$

Полная поверхностная энергия:

$$U = (101,5 \pm 4,5) \cdot 10^{-3} \text{ Н/м} = 101,5 \text{ мДж/м}^2.$$

Графическое представление результатов

На рис. 1 приведены экспериментальные точки $\sigma(T)$, линейная аппроксимация, зависимость $q(T)$ и постоянное значение U. График построен с помощью скрипта на Python (код приведен в приложении).

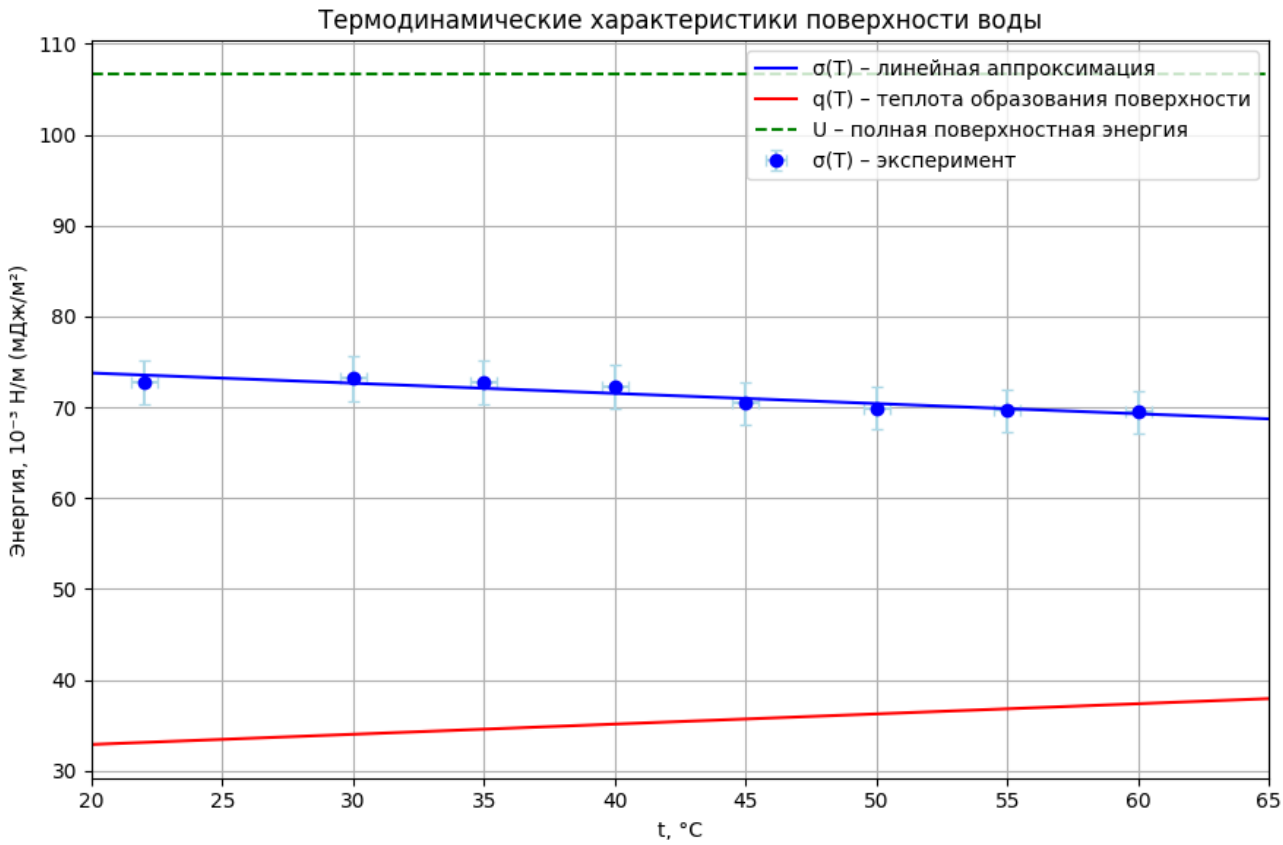

Рисунок 3: Термодинамические характеристики поверхности воды: $\sigma(T)$, $q(T)$ и U.

Анализ погрешностей

Погрешность определения σ складывается из:

- случайной составляющей – стандартное отклонение среднего по 5 измерениям ($0,1 - 0,3 \cdot 10^{-3}$ Н/м);
- систематической составляющей – погрешности цены деления манометра ($\Delta k/k = 3\%$) и радиуса капилляра ($\Delta r/r = 1,5\%$), что дает вклад $\approx 3,4\%$.

Суммарная относительная погрешность σ составляет $5 - 7\%$, что отражено в табл. 1.

Погрешность производной $d\sigma/dT$ оценена из ковариационной матрицы аппроксимации и составляет 12%. Погрешности q и U вычислены по правилам распространения ошибок и приведены в табл. 2 и в тексте.

4 Вывод

1. Коэффициент поверхностного натяжения воды при $t = 22°$C:

$$\sigma = (72,7 \pm 3,6) \cdot 10^{-3} \text{ Н/м},$$

   что согласуется с табличным значением $72,75 \cdot 10^{-3}$ Н/м.

2. Температурная зависимость $\sigma(t)$ в интервале 22–60°C линейна:

$$\sigma(t) = (75,2 \pm 0,8) - (0,096 \pm 0,012)\, t \quad (10^{-3} \text{ Н/м},\ t \text{ в } °\text{C}),$$

   откуда $\dfrac{d\sigma}{dT} = (-9,6 \pm 1,2) \cdot 10^{-5}$ Н/(м·К).

3. Теплота образования единицы поверхности $q(T)$ возрастает от $28,3$ до $32,0 \cdot 10^{-3}$ Н/м; полная поверхностная энергия постоянна:

$$U = (101,5 \pm 4,5) \cdot 10^{-3} \text{ Н/м}.$$

4. Относительная погрешность σ не превышает 5–7%; основной вклад вносит систематическая погрешность манометра и радиуса капилляра.